

VC++下 XTF 文件格式向 TXT 格式的转化

李震 庞苏楠 王迎辉

(西安石油大学,陕西 西安 710065)

摘要 XTF 文件记录格式是 Atlas 公司 eXpress 解释软件所使用的数据格式,目前国内石油行业使用较为广泛。为实现与其它测井系统间的数据交换,提高数据的可读性,现在 VC++ 环境下将其转化为 TXT 文件格式。在开发过程中运用 Windows API 和 MFC 的强大功能,实现了数据曲线的屏幕显示和打印输出。

主题词 XTF 文件格式 数据转换 内存管理

成像测井技术是继数控测井技术后的新一代测井技术,是采用阵列化传感器技术或旋转扫描测量、频谱化的测量技术提取地层的多种地球物理特性参数,进行多学科的综合解释和地层特征描述。目前国内石油行业成像测井资料处理与解释软件主要依赖于美国几家大公司(如 Atlas 的 eXpress,斯仑贝谢的 Geoframe 等)。XTF 文件记录格式是 Atlas 公司 ECLIPS 5700 数控测井系统和 eXpress 解释软件所使用的数据格式,为实现与其它测井系统之间数据文件的相互转换,充分利用 eXpress 解释软件,有必要将 XTF 文件格式向 TXT 文件格式转化。为此,笔者在 XP 环境下利用 VisualC++ 6.0 编制了转换软件。先将 XTF 文件中的数据读入,然后对这个数据文件进行处理,同时利用 Windows 良好的用户界面,使软件的操作变得简单易行。在实际编程过程中,根据要求并结合 VC++ 的特点,着重解决了以

下几个问题:十六进制数据与十进制数据转换;内存的管理分配;测井曲线的绘制、打印输出;为软件加一个启动封面。

ECLIPS 5700 操作手册中提供了关于 XTF 文件记录格式的说明,由于其包含的信息量很大,这里只做一些简要的说明。

1 XTF 文件格式介绍

在 VC++ (或 UltraEdit 等) 环境下可以打开 XTF 格式数据,XTF 文件的整体结构框图如下:

它由标题块和数据块两部分组成,最小的组成单元是记录,每个记录的长度均为 4096 字节,标题块通常包括 8 个记录,数据块包含的记录个数由曲线的深度范围来定,另外,XTF 文件允许不同特性的曲线共存,例如曲线的起始深度、结束深度、采样率

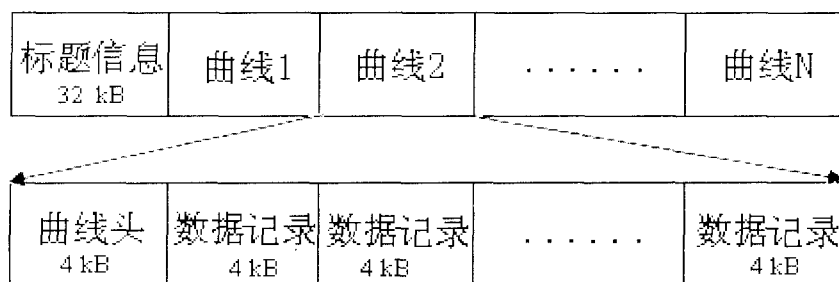


图1 XTF 文件结构

等可不同。

标题记录 1 中需提供给用户最基本的信息有:文件路径、文件名、扩展名;深度单位助记符“meter”

第一作者简介 李震,男,汉族,籍贯江苏,现在西安石油大学攻读硕士学位。

或“feel”;文件包含的实际曲线条数。

标题记录 3、4、6、7 中包含每条曲线的名称(各占 8 个字节),起始位置,采样点数,起始深度和采样间隔等。

标题记录 8 中需提供给用户最基本的信息有:井名,油田名,测井公司名以及其他的一些井场信息。

另外 XTF 文件记录的深度必须是从浅到深,所以在做格式转换程序时,如果是上提测井需要把数据颠倒。

XTF 文件的标题块后紧跟着数据块,数据块用于存放 XTF 文件的数据。每条曲线的数据存放都包括两部分,即曲线头记录(4096 字节)和数据记录(其长度根据每条曲线的起始深度和结束深度确定)。

XTF 文件数据类型主要有:BIT、INT * 2、UBYT、RL * 4、I12S、I12U、CHAR、RL * 8、USHR、INT * 4、U - LON。

2 转换程序的编写

下面就 XTF 十六进制的文件格式,结合 ECLLPS 5700 操作手册中说明信息扼要叙述实现 XTF 数据文件格式向 TXT 格式的转换程序的编写。

2.1 读入 XTF 数据文件

用 VC++ 来解编二进制文件,最优工具当选 C++ iostream 流库。iostream 是一组 C++ 类,用于实现面向对象模型的输入输出,可以提供无缓冲的(低级)和缓冲的 I/O 操作。iostream 可以通过类的继承,类成员函数的重载来实现的,利用类的可继承性和多态性,使 iostream 类库使用统一的函数接口操作标准 I/O、文件、存储块等输入输出设备。通过函数重载,为每种内部数据类型定义了流输入输出函数,使得用户可以用相同的格式对各种数据类型进行操作,编译程序根据数据的类型自动选择相应的输入输出函数,不必将所有函数一并加载。同时,iostream 拥有了很好的扩展性,用户通过重载还可以对自定义对象进行流的操作。因此,与标准 C 输入输出库的各种各样的函数相比,输入输出流更容易、更安全、更有效。要进行文件的读入,必须首先创建一个流,然后将这个流与文件相关联,即打开文件,此时才能进行读(写)操作,为不破坏源文件的数据,应采用只读方式打开,这些文件流的处理操作包

含头在文件 <fstream.h> 中。打开的文件使用完毕,必须将它关闭,关闭文件使用 close() 函数完成。要执行文件输入/输出,须做三件事:

① 在程序中要包含头文件 <stream.h>。

② 建立流。建立流的过程就是定义流类的对象。例如:fstream ios。

③ 使用 open() 函数打开文件,也就是使某一文件与上面的某一流相联系。

注意,XTF 格式文件在存储中含有空格,在默认以文本文件打开时会发生一些字符转换,空白字符被忽略,为了阻止进行这种字符转换,必须打开一个以二进制方式访问的文件,避免给后面的数据转换带来不必要的麻烦。例如:fstream (const char * szName, ios::in|ios::binary, int nProt = filebuf::openprot)。

2.2 数据转换

下面将介绍它是如何实现对测井数据格式的转换的。任何一种测井数据的记录格式中变量类型包括字符型(ASCII)、整型(int)和浮点型(float)这三种。计算机所处理的数据以一定形式存放在内存中,数据的存储方式以及能够进行的合法运算都与数据类型直接相关。VC++ 的特点之一就是提供了丰富的数据类型,以便处理各种不同的数据。

现就这三种变量类型数据的解编作一详细说明:

2.2.1 字符型(ASCII)

ASCII 码格式又称文本格式,其优点是直观、易懂、使用方便,其缺点是占用的存储空间大。一般只是在测井头文件信息中使用,可以直接用 read() 函数读取。

2.2.2 整型(int)

整型(int)在测井数据格式中一般用的比较少,常用在曲线条数、曲线信息块大小、数据长度等。它有固定的大小,都是 2 个字节(2B)。有一点需要说明的是很多测井数据格式中高低位正好相反,即高位在前,低位在后,所以需要调换。

2.2.3 浮点型(float)

浮点型(float)才是测井数据格式的主体所在,它占用空间小,表示的精度高,所有曲线的值都是采用这个格式,它一般占有 4 个字节(Byte),即有 32 位(Bit)。下面介绍几种常用的浮点数表示法。

(1)“64 余码”表示法“64 余码”表示法习惯被称作“PE 浮点数”法,其结构和表达式如图 2:

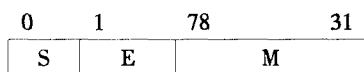


图 2 “64 余码”浮点数结构图

$$V = (-1) * 16^{E-64} * 0.M \quad (2-1)$$

(2) 补码法

顾名思义,补码法就是浮点数的阶码和尾数都是以补码形式表示,且各占 16B。其结构和表达式如图 3:

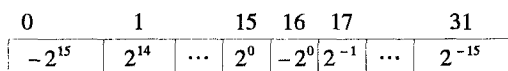


图 3 补码法浮点数结构图

$$V = 2^E * M \quad (2-2)$$

(3) PC 机法

即在 PC 机中浮点数的表示法。其结构和表达式如图 4:



图 4 PC 机浮点数结构图

$$V = (-1)^s * 2^{(E-127)} * 1.M \quad (2-3)$$

在了解了这三种常用的浮点数表示方法后,再来研究 XTF 格式,发现 XTF 格式中浮点数采用的是 PC 机浮点数表示法。在 XTF 文件中也是将标题信息和数据块分开存储,这样在解编标题基本信息时,以字节形式输出即可。对于数据块部分,实际操作时可以在数据读入后,用 `int sprintf (char * buffer, “%02x%02x%02x%02x” [, argument] ...)` 函数将四个无符号整型数据拼接到一个 buffer 中,再用 `int sscanf (const char * buffer, “%x” [, argument] ...)` 函数来格式化输入。

实例: `sprintf (strmy, “%02x%02x%02x%02x”, idata0, idata1, idata2, idata3);`

`sscanf (strmy, “%x”, &value);` // value 为单精度浮点数

`fstr << setw (12) << value;`

该方法无需人工刻意干预,%x 以无符号的 16 进制形式输出整数,它不输出前导 0x,%02x 强制补输出前面的 0x,这样在格式化输入时才可四字节的二进制数据拼接到一个 CString 对象中,再转换成单精度的浮点数;牢记无论何时需要格式化一个数值,都应先转换为一个字符串,这样可保证每位数刚好占据一个字符;另外,在需要转换为字符串时,使

用 <sstream> 流库。

上面只是对实现数据转换方法作了简单的介绍,在具体的实现时还要考虑由于曲线的起始深度、结束深度、采样率不同带来的数据个数的偏差,以及 XTF 文件在存储时的冗余数据和错误数据等问题。

2.3 输出 TXT 数据文件

文件的输出与读入类似就不再赘述了,对于文本文件的写操作可以使用重载运算符“>>”等,具体的函数在 MSDN 中查找即可。

2.4 内存的管理和分配

实现 XTF 文件向 TXT 文件转化时最大的麻烦就是数据量很大,这是成像测井无法回避的事实,因此高效的利用内存就显的尤为重要。常用的内存分配方式有三种:

① 从静态存储区域分配,这块内存存在程序的整个运行期间都存在。例如全局变量,static 变量。

② 在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放,效率很高,但是分配的内存容量有限。

③ 从堆上分配,亦称动态内存分配,动态内存的生存期由我们决定,使用比较灵活。

动态内存的申请与释放必须配对,防止内存泄漏;不要忘记为数组和动态内存赋初值,防止将未被初始化的内存作为有值使用;如果在申请动态内存时找不到足够大的内存块,malloc 和 new 将返回 NULL 指针,宣告内存申请失败,这时可以调用 return 语句终止本函数的运行,如果一个函数内有多处需要申请动态内存,调用 return 语句就显得有点力不从心了,因为释放内存很麻烦,最好使用 exit (1) 终止整个程序的运行。当然对于 32 位以上的应用程序而言,几乎不可能导致“内存耗尽”。因为 32 位操作系统支持“虚存”,内存用完了,自动用硬盘空间顶替。另外,MFC 还提供了一组功能来检测程序内存泄露问题,具体可以参看 MFC 程序设计的相关书籍。

3 图形的绘制及打印输出

该软件在创建程序框架时利用的是 MFC 的 Doc/View (文档/视图) 模型,可在 View 类中绘制测井图头和测井曲线。在屏幕上绘制曲线是通过 GDI 调用来实现的。它的绘图坐标系除了常用的像素点映射方式外,还有其它几种采用公制坐标的映射方式,如 MM_LOMETRIC,MM_HMETRIC,MM_LOEN

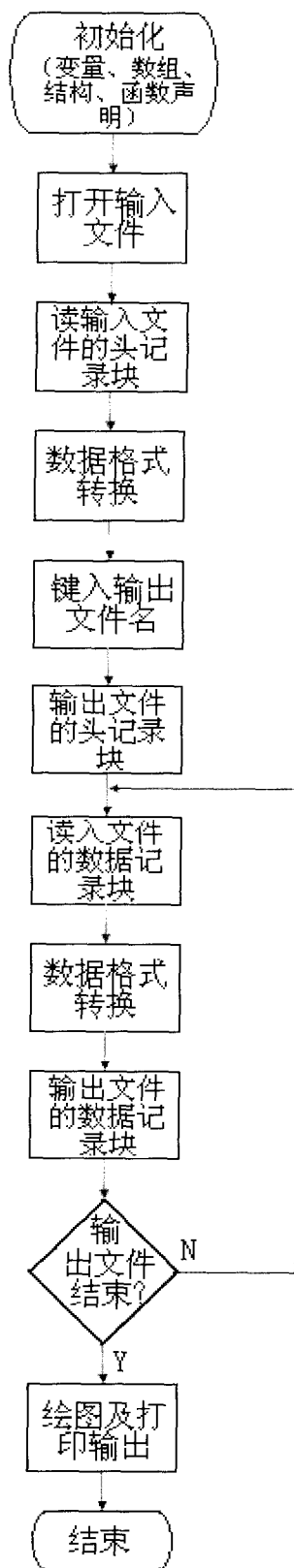


图 5 格式转换程序流程图

GL ISH 和 MM_HIENGLISH 等, 分别以 0. lmm, 0. 0lmm, 0. 0l inch 和 0. 001 inch 为逻辑单位。本软件中采用了 MM_LOMETRIC 映射方式。在屏幕上绘制测井曲线图时, 是以实际的深度比例尺进行显示的。在 MFC 中是通过 SetScrollSizes() 或用 GDI 的 SetMapMode() 完成的。采用这种方式为以后的曲线打印提供了统一的编程接口。

本软件利用 AppWizard 所生成的 MFC 程序框架, 可使打印的实现更为容易。在执行打印时可以调用 CPrintDialog() 函数, 来构造一个标准的打印对话框。在实际编程中, 将曲线的显示代码放在文档中, 由于采用公制的映射方式, 因此, 在文档中调用的屏幕显示代码和打印代码是一个统一的代码, 简化了程序的设计。

图 5 是一个将 XTF 格式转换为文本格式(TXT 格式)的程序流程图。

4 为软件加一个启动封面

启动封面已经成为专业应用程序用户界面整体的一个部分, Windows 下的用户也已经习惯看到这一封面。MFC 准备了“启动封面”这一组件, 只需在编程过程中, 选取“Insert”菜单中的“Component”选项, 就会弹出一个“Component Gallery”的对话框, 在“Microsoft”标签下再选“Splash Screen”组件, 再选“Insert”按钮即可。这样, MFC 就会在应用程序中自动加入有关的实现代码, 所要做的只是修改封面的位图文件, 达到要求就可以了。

5 结论

本软件具有良好的用户界面, 更容易操作, 并能适应多种打印机。解释人员可以对解释模型和解释参数及时进行修改和选择, 并能立刻在屏幕上看到处理结果, 经过合适的编辑直至达到满意的处理结果, 最后输出结果图。尽管各种数据数据采集系统有不同的数据格式, 但只要详细了解其格式, 依照本文所介绍的步骤, 能方便地编写各种格式间数据相互转换的程序。今后可以更充分地利用 Windows 的强大功能, 不断增加新的功能, 更好地满足测井解释的需要。

(下转第 78 页)

工程变更,工期延长,承包商按照合同条款对索赔事故发生后,按地面工程程序对业主及时发出索赔意向通知,同时做好调查记录原始资料,对事件分析原因,找出索赔根据,确定索赔费用。施工单位加强现场管理,特别是对分包商加强主动控制,对可以预见的情况采取有效措施,提前做好预防,发生索赔事件后要积极采取措施,使损失减少到最低程度。

5.3 施工质量控制

质量控制应坚持“质量第一、预防为主”的方针,坚持质量标准,坚持全面控制。按照“计划、执行、检查、处理”(P-D-C-A)的循环方法进行。质量控制内容确定项目质量目标,编制项目计划,项目质量计划实施。在施工阶段质量控制的内容包括:技术交底、工程测量、材料、机械设备、环境、计量工序、特殊过程、工程变更、质量事故处理等。在技术交底和工程测量中,按照《建设工程项目管理规范》,对交底现场情况做好记录,工程测量保护好基准点、参考标高并复测测量结果,做好记录。在材料、设备质量控制中,厂家提供出厂合格证、材料证明文书和测检报告,设备到施工现场后按程序与建设单位、厂家一起进行开箱检查,记录检查验收情况,对不合格的不得使用,对成品采取护、包、盖、封的保护措施。工序质量检查。施工单位的质量管理人员、作业施工人员按规定考核后持证上岗,在施工前对员工进行岗位培训,认真学习岗位作业指导书,对施工进行技术交底。在分部工程和工序的施工中,做好“三检制”,对关键工序、隐蔽工程、设停检点,对停检点提前 24h 通知建设单位、监理单位、质量监督站一起进行验收检查,合格后方可进行下一道工序的施工,对施工过程中的问题及时采取措施,防止

质量问题的发生。

6 做好施工安全,做到文明施工

安全生产的方针是“安全第一、预防为主”。在施工现场遵守安全生产各项规定,制订现场安全生产管理制度,成立项目安全生产管理小组。在施工前对施工作业人员进行安全教育,提高安全生产施工意识和安全操作技能,在施工中对各项施工进行安全工作检查,及时排除隐患,确保施工安全。特别是高空作业带好安全带,有专人监控。在动火前,按照一、二、三级站动火规定,办理好动火票,做到措施人员到位,在平时做好安全巡回检查,加强考核,做好安全记录工作,使 HSE 落实到实处。在施工现场做到文明施工。对施工过程中可能造成的污染,按《环境保护法》进行严格控制并及时处理,污水不外排,严格控制噪声,防止对居民的伤害。施工现场放置警示牌或布置警示带,防止伤害行人,在施工现场科学布置施工总体平面设计图,不乱占用耕地,不堵塞交通,不影响生产,做到工完、料尽、场地清。

参 考 文 献

- 1 GB/T50326-2001 建设工程项目管理规范.
- 2 中国建设协协. 建设工程进度控制. 北京:知识出版社,2006.
- 3 中国建设协协. 建设工程投资控制. 北京:知识出版社,2006.
- 4 中国建设协协. 建设工程质量控制. 北京:知识出版社,2006.

(编辑 李智勇)

(上接第 71 页)

参 考 文 献

- 1 马玲华,杨劲松,李传伟,庞波等. ECLIPS 5700 测井系统 XTF 文件格式分析[J]. 测井技术,2001,25(3):225-230.
- 2 唐克. MFC 程序设计 Using Visual C++ 6.0[M]. 北京:北京希望电子出版社,2002:171-173.
- 3 胡佳庆. 测井数据常用格式及格式转换[J]. 海洋石油,2003,23(1):75-80.

- 4 好易教程网. 关于内存分配的问题. <http://www.hlib.cn/zhidao/show.asp?topicid=4671370> 2007-11-1.
- 5 孟悦新. 用 Visual C++ 开发 Windows 95 下的测井资料解释软件[J]. 中国海上油气(地质),2000,14(1):68-72.

(编辑 汪孝芝)